

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 시정 · 경고[주의] 요구

제 목 : [9] 통신장치 하자관리업무 소홀

소 관 부 서 : 배전운영처

조 치 부 서 : 인사처, 배전운영처

내 용

1. 업무 개요

스마트미터링실은 하자담보책임기간내 AMI 통신설비에 대한 하자판단기준 및 하자처리비용 부과 등 현장관리 업무 명확화를 위하여 '19. 12. 「AMI 통신장치 하자처리 방안」을 수립하였고, 하자로 인한 통신장치 장애처리 업무를 한전 KDN(주)에 위탁하여 유지보수비용을 지급하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「하자관리지침」 제5조(하자판정)에 따르면 “사용부서는 고장 또는 불량 기
자재에 대하여 하자발생 당시의 제반여건을 고려하여 관련사항을 충분히 조사한
후 계약상대자의 하자 여부를 판단하여야 하고 하자로 판정 시 ERP시스템에 하
자확인을 입력한다.”라고 규정되어 있다.

그리고 같은 지침 제13조(하자교체시 비용부담)에 따르면 “하자품의 교체비
용은 해당공사에 소요된 실 집행금액을 계약상대자가 부담한다.”라고 되어 있다.

한편 「저압AMI 통신시스템 운영절차서」 제4장(책임사항)에 따라 본사 주관 부서(스마트미터링실)는 AMI시스템 개선 및 적용, 교육계획 수립 및 시행 업무를 총괄하도록 되어 있다.

그리고 「AMI 통신자재 리콜업무 기준」 제12장 제2조(강제적 리콜)에 따르면 “강제적 리콜 적용기준에 해당될 때까지 공급자가 자발적 리콜을 이행하지 않거나 정당한 사유 없이 우리회사 리콜 권고를 따르지 않는 경우 강제적 리콜 대상으로 선정한다.”라고 되어 있다.

또한 같은 기준 및 조항에는 주관부서(스마트미터링실)는 강제적 리콜대상 로트에 대한 하자 여부를 조사하고 유관부서와 협의하여 AMI 통신자재 불량 원인을 분석하도록 규정되어 있다.

따라서 사업소 AMI 담당자들은 통신장치 장애 발생 시, 한전KDN(주)에 장애 조치를 요청하고, 장애 원인이 납품사의 하자인 경우 ERP시스템에 입력·관리해야 하며, 스마트미터링실은 AMI 통신장치의 하자와 관련된 업무처리가 절차에 맞게 이루어지도록 사업소 교육 및 하자발생 현황을 관리했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 ERP시스템을 통해 이루어지는 AMI 통신장치 하자의 입력실적 확인이 불가하여 통신장치 하자관리 업무 실태를 점검한 결과, 사업소 업무담당자들은 하자기간내 통신장치 하자가 발생했음에도 ERP시스템에 입력하지 않

있고, 하자가 발생한 통신장치의 교체비용을 한전KDN(주)에 지급하고 있지만 납품사에는 청구하지 않은 사실을 확인하였다.

이에 하자판정이 명확한 DCU 보드불량 교체 현황을 조사한 한 결과, && 등 13개 본부는 [표 2]와 같이 '20. 1.부터 '25. 6.까지 385건을 ERP시스템에 등록하지 않았고, 한전KDN(주)에 지급한 교체비 108백만 원을 납품사에 청구하지 않았다.

[표 2] DCU 보드불량 교체비용 납품사 미청구 현황

(기간: '20. 1. ~ '25. 6.)

구 분	하자기간내 보드교체(건수)	ERP 하자 등록 여부	위탁비 지급액(원)	납품사 청구 여부
익명화	39	X	11,115,243	X
	39	X	10,386,201	X
	47	X	13,699,182	X
	1	X	263,805	X
	71	X	19,893,993	X
	13	X	3,532,230	X
	1	X	279,846	X
	5	X	1,128,035	X
	55	X	15,907,785	X
	55	X	14,401,069	X
	45	X	13,546,746	X
	9	X	2,344,464	X
	5	X	1,539,030	X
합계	385	-	108,037,629	-

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성 (월별 위탁유지보수 단순정비 보드교체 기성고 내역 증빙)

위의 사업소 담당자들에게 하자내용을 시스템에 입력하지 않은 사유를 확인 해본 결과 전국 15개 본부 모든 사업소 담당자들이 '19. 12. 스마트미터링실에서 배부한 하자처리 방안의 업무처리 절차와 다르게 [표 3]과 같이 업무를 진행하

고 있었으며, 그 원인은 스마트미터링실의 관리 부재로 사업소 담당자들이 업무 처리 기준 자체를 인지하지 못한 것으로 보여진다.

[표 3] 통신장치 하자 업무처리 현황

AMI통신장치 하자처리 방안 수립(안) [문서번호 스마(미터)-1017('19.12.09)]	사업소 하자업무처리 현황
① (한전) 장애통보	① (한전) 장애통보
② (KDN) 장애조치 / 장애원인 결과보고 → (한전)	② (KDN) 장애조치 / 장애원인 결과보고 → (한전)
③ (한전) ERP시스템 하자입력 → 납품사 통보	③ (한전) 자재보수 요청(유선·메일) → (납품사)
④ (납품사) 하자 여부 확인 / 불인정 시 사유제출	④ (납품사) 하자기간내 자재 무상 수리·교체
⑤ (한전) 장애조치 교체비용 정산 ↔ (납품사)	⑤ (한전) 장애조치 교체비용 지급 → (KDN)

자료: 스마트미터링실 하자처리 방안 공문 및 사업소 인터뷰 재구성

한편 스마트미터링실은 '20년 이후 수차례 자발적 리콜¹⁾을 처리하면서 ERP 시스템에 통신장치 하자 내용이 입력되지 않은 사실을 인지하고도 이에 대한 원인분석을 소홀히 하였으며, 결국 시스템으로 하자현황 관리가 되지 않아 강제적 리콜대상 선정을 위한 기준 하자율(3.7%) 초과 여부도 확인할 수 없는 결과를 초래하였다.

이에 대하여 [표 4]의 스마트미터링실 통신자재 운영 업무 담당자들은 “대규모 설비 운영 특성상 본부 소수인력으로 건별 장애에 대한 하자판정 처리 및 시스템 하자내용 입력은 현실적으로 어려움이 있다.”라고 주장하였다.

1) 자발적 리콜: 동일로트에서 동일 원인에 의한 하자(고장발생 포함)가 발생하는 경우 공급자와 합동으로 원인을 분석하여 기준 하자율(DCU 2.5%, 모뎀 2%) 초과 시 자발적 리콜을 적용

[표 4] 기간별 업무처리 담당자 및 하자처리 미청구 현황

(단위: 원)

담당자	담당기간	담당 업무	납품사 미청구 하자처리 비용
◆◆◆(3)	'20. 1.~'22. 12.	AMI 통신설비 운영업무	23,429,636
◀◀◀(3)	'23. 1.~'23. 12.	AMI 통신설비 운영업무	14,103,894
♠♠♠(3)	'24. 1.~ 현재.	AMI 통신설비 운영업무	70,504,099
합 계			108,037,629

그러나 스마트미터링실은 통신자재 운영 총괄부서로서 사업소가 ERP시스템에 하자내용을 입력·관리하도록 할 책임이 있다는 점, 하자처리를 쉽게 관리하기 위하여 ERP시스템이 기 구축되었다는 점에 비추어 볼 때 위 담당자들의 의견은 받아들이기 어렵다.

또한 위 업무담당자들이 통신장치의 리콜업무를 처리하기 위해서는 ERP에 입력된 사업소의 하자처리 실적을 확인하여 기준하자율²⁾ 초과 여부를 검토하여야 하는데도 사업소에 ERP 하자입력 여부 등에 대한 점검을 하지 않았고, 리콜대상 검토도 하지 않은 잘못이 있으므로 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

다만 ◆◆◆(3)은 '19. 12. 'AMI 통신장치 하자처리 방안'을 수립하여 업무처리 기준을 정립하였고, '22. 7. 통신설비 하자관리 이행을 강조하는 공문을 배부하는 등 두 차례에 걸쳐 사업소 하자현황 관리를 위해 노력한 점은 고려할 필요가 있다.

종합하면 사업소는 통신자재의 ERP 하자내역 입력·관리를 충실히 이행하지

2) DCU 기준하자율 : 자발적 리콜 2.5%, 강제적 리콜 3.7%

않아 전사 차원의 하자현황 파악을 어렵게 하였고, 스마트미터링실 또한 이러한 관리실태를 점검·지도하지 않았으며, 하자로 인한 불량이 일정 수준을 초과했을 때 검토해야 할 리콜조치도 이루어지지 않았을 뿐만 아니라 하자처리 비용 청구 누락으로 사손이 발생하는 등 통신장치 하자관리 체계가 미흡한 것으로 확인된다.

따라서 스마트미터링실은 ERP시스템으로 하자현황 관리가 가능하도록 관련 시스템을 개선할 필요가 있고, 사업소의 통신장치 하자관련 업무처리 현황을 정기적으로 점검할 수 있도록 관리방안 이행기준을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견

스마트미터링실 통신장치 운영업무 담당자 ♀♀♀(3)은 사업소의 하자관련 업무처리 현황을 점검하지 않은 사실을 인정하였고, 미청구된 DCU 보드불량 교체 비용은 납품사와 협의하여 청구하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은

- ① AMI 통신장치 하자처리 방안을 수립하였으나, 사후관리를 소홀히 한 운영담당자 ◆◆◆(3)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (주의)
- ② 이후 하자관련 업무처리 현황 점검을 하지 않은 담당자 ◀◀◀(3)과 현재 담당자 ♀♀♀(3)에게는 ‘경고’를 촉구하여 주시며, (경고 2)
- ③ 이에 대한 검토 및 관리를 소홀히 한 직상위자 ▲▲▲(2), ☹☹☹(2)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의 2)

배전운영처장은

- ① 하자기간내 발생한 DCU 보드교체 비용을 납품사에 청구하여 주시고, (시정)
- ② 사업소의 통신장치 하자관련 업무처리 관리방안을 마련하여 주시기 바라며, (시정)
- ② ERP시스템에 하자입력이 누락되지 않도록 현재 개발 중인 AMI 자재종합관리시스템과 ERP시스템간 연계 방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

【관련자】

배전운영처(現 ▷▷▷)	차 장	◆◆◆(주의) [No. 11 ,14 병합]
배전운영처(現 ♠▷▷)	차 장	◀◀◀(경고) [No. 11 ,14 병합]
배전운영처	차 장	♠♠♠(경고)
배전운영처(現 □★☆)	부 장	▲▲▲(주의) [No. 6, 8, 10, 14 병합]
배전운영처	부 장	ㄴㄴㄴ(주의) [No. 8, 11 병합]

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
9	개 선 [1] 시 정 [2]	추징 [108,037,629원]	경 고 [2] 주 의 [3]	배전운영처	인사처 배전운영처